

Trabalho 2 — Escalonamento de CPU

Disciplina: Sistemas Operacionais — ADS

Integrante: Ana Keliny Romão de Souza

Linguagem: Python 3

Link do GitHub: COLE_AQUI_O_LINK_DO_GITHUB

1. Objetivo

Implementar e comparar FCFS, SJF, Prioridade e Round Robin com quantum 2, utilizando os três cenários fornecidos no enunciado. Todos os processos chegam no instante 0.

2. Fórmulas

Turnaround = instante de término. Espera = Turnaround – tempo de CPU. Espera média = soma das esperas ÷ quantidade de processos.

3. Resultados

Cenário	FCFS	SJF	Prioridade	Round Robin
1	2,33	1,33	2,33	2,67
2	6,00	1,33	6,00	3,00
3	3,33	2,33	2,33	4,00

4. Conferência manual — Cenário 1

FCFS: P1 0–3; P2 3–4; P3 4–6. Esperas 0, 3, 4; média 2,33.

SJF: P2 0–1; P3 1–3; P1 3–6. Esperas 0, 1, 3; média 1,33.

Prioridade: como as prioridades são iguais, P1 0–3; P2 3–4; P3 4–6. Média 2,33.

Round Robin: P1 0–2; P2 2–3; P3 3–5; P1 5–6. Esperas P1=3, P2=2, P3=3; média 2,67.

Escolha: SJF, porque apresentou a menor espera média (1,33).

5. Conferência manual — Cenário 2

FCFS: P1 0–8; P2 8–10; P3 10–11. Esperas 0, 8, 10; média 6,00.

SJF: P3 0–1; P2 1–3; P1 3–11. Esperas 0, 1, 3; média 1,33.

Prioridade: prioridades iguais, então P1, P2, P3; média 6,00.

Round Robin: P1 0–2; P2 2–4; P3 4–5; P1 5–7; P1 7–9; P1 9–11. Esperas P1=3, P2=2, P3=4; média 3,00.

Escolha: SJF, porque apresentou a menor espera média (1,33).

6. Conferência manual — Cenário 3

FCFS: P1 0–4; P2 4–6; P3 6–9. Média 3,33.

SJF: P2 0–2; P3 2–5; P1 5–9. Esperas 0, 2, 5; média 2,33.

Prioridade: P2 0–2; P3 2–5; P1 5–9. Esperas 0, 2, 5; média 2,33.

Round Robin: P1 0–2; P2 2–4; P3 4–6; P1 6–8; P3 8–9. Esperas P1=4, P2=2, P3=6; média 4,00.

Escolha: Prioridade, quando for importante respeitar a prioridade dos processos; P2 foi atendido primeiro e a média foi 2,33.

7. Respostas da análise

Cenário 1: SJF teve a menor espera média, 1,33. Não houve empate.

Cenário 2: FCFS fez os processos curtos esperarem mais. P2 esperou 8 e P3 esperou 10.

Cenário 3: P2 tinha a maior prioridade (1) e foi atendido primeiro no algoritmo de prioridade.

Round Robin: dividiu a CPU em fatias de 2 unidades, permitindo que os processos voltassem à fila e executassem novamente.

8. Relação com o Trabalho 1

A atividade mostra como o sistema operacional organiza o uso da CPU entre processos. Isso se relaciona ao Trabalho 1, em que foram observados processos no Linux e a utilização da CPU.

9. Conferência e uso de IA

Foi feita uma conferência manual de um cenário para cada algoritmo. Os resultados coincidiram com o programa. Foi utilizado auxílio de inteligência artificial para apoiar a organização do código, dos cálculos e do relatório, e o funcionamento foi conferido.